CONCURSO DE MATEMÁTICA "FERMAT"

QUINTO AÑO

SECUNDARIA

SANTA ROSA 2023

01. En un número N de tres cifras, la suma de ellas es 18 y la cifra de las unidades es el doble de la cifra de las decenas. La diferencia que se obtiene restando de N el número formado al invertir el orden de sus cifras es 297. Halle el producto de las cifras de N.

A) 162 B) 192 C) 234
D) 108 E) 236

02. El costo de alquiler de una máquina cortadora está dado por un costo fijo más un costo directamente proporcional con el tiempo del alquiler. Si 120 horas de alquiler tienen un costo total de 80 soles y por 240 horas, el costo total es de 140 soles. ¿Cuál es el costo total del alquiler por 400 horas?

A) 190 soles B) 240 soles
C) 180 soles D) 220 soles
E) 200 soles

03. Una caja contiene bolas rojas, azules, verdes y blancas. El 15 % son azules, el 25 % son rojas, el 35 % son blancas y, además, hay 15 bolas verdes. Halle la diferencia entre el número de bolas blancas y azules.

A) 9 B) 21 C) 11
D) 13 E) 12

04. En un parque, usando una cuerda de 34 metros, un jardinero diseña un rectángulo cuya diagonal mide 13 metros. Si las longitudes de sus lados, en metros son a y b, halle la diferencia positiva de los cuadrados de a y b.

A) 255 B) 105 C) 128
D) 119 E) 187

05. En su viaje a Madrid, Ramiro va al supermercado y paga un total de 156 euros por 24 litros de leche, 6 kg de jamón y 12 litros de aceite. Él necesita saber el precio de cada artículo para organizar su presupuesto. Sabe que 1 litro de aceite cuesta el triple de 1 litro de leche y 1 kg de jamón cuesta igual que 4 litros de aceite más 4 litros de leche. Si luego decide comprar 1 kg de jamón, 1 litro de aceite y 1 litro de leche, entonces gastará … euros.

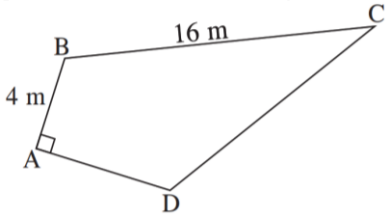
A) 30 B) 24 C) 20
D) 18 E) 22

06. Si: $x^m + \frac{1}{x^m} = 2$; $m \in \mathbb{Z}^+$

Calcule: $x^{3m} + x^{-3m}$

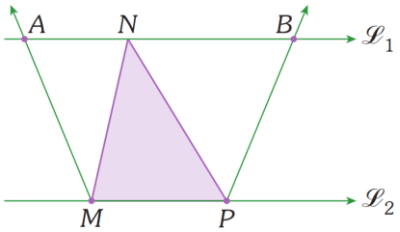
A) 4 B) 6 C) 8
D) 12 E) 2

07. Dos hermanos heredan un terreno que tiene la forma de un cuadrilátero ABCD, como se muestra en la figura. Para repartirse el terreno, ambos hermanos acuerdan dividirlo en dos partes triangulares y trazan una línea divisoria desde B hacia D, formando con los lados adyacentes a D un ángulo de 90° y otro ángulo de medida igual al del ángulo agudo que se opone a la línea divisoria. Dado que el hermano menor se quedará con la parte de mayor área, ¿qué área tiene la parte que le corresponderá al hermano mayor?



A) $8\sqrt{3}$ m² B) $9\sqrt{2}$ m² C) $10\sqrt{3}$ m²
D) $12\sqrt{2}$ m² E) $7\sqrt{3}$ m²

08. En el gráfico, las rectas L_1 y L_2 son paralelas y la medida del segmento AB es 5 m. Si $\overrightarrow{MA}$ y $\overrightarrow{PB}$ son bisectrices, halle MN + NP.

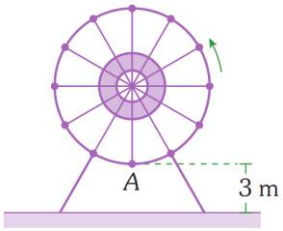


A) 4 m B) 3 m C) 2 m
D) 5 m E) 6 m

09. La recta mediatriz es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de dos puntos fijos. Halle la ecuación de la recta mediatriz relativa a los puntos A(7, 4) y B(1,−2)

A) 2y + 2x = 5 B) 2y + x = 6
C) y + 2x = 9 D) y + x = 5
E) 2y + 3x = 14

10. Como se muestra en la figura, una ruleta tiene un radio de 6 m y cuenta con 12 vagones iguales. En un instante dado, el punto A sobre la ruleta es el más próximo a la base y dista de esta 3 m. Si la ruleta tarda 2 minutos en dar una vuelta completa, ¿a qué distancia se encontrará el punto A respecto de su posición inicial después de 30 segundos?



A) $6\sqrt{2}$ m B) $6\sqrt{3}$ m C) $3\sqrt{2}$ m
D) $4\sqrt{3}$ m E) 12 m

11. Indique la expresión que se obtiene al simplificar.

$$\frac{\operatorname{sen}^2 x+\cos^3 x}{\operatorname{sen} x+\cos x}+3\operatorname{sen} x\cos x,\ x\in(0,\frac{\pi}{2})$$

A) 1 + 2sen2x B) 2 + 4sen2x
C) 1 + sen2x D) 3 + sen2x
E) 2 + 3sen2x

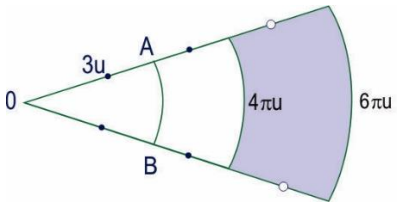
12. Dos cámaras de video, situadas al sur y al este 4 de la base de un poste en posición vertical, visualizan el extremo superior del poste con ángulos de elevación de 60° y 45° respectivamente. Si la distancia entre los puntos de ubicación de ambas cámaras es $\frac{12}{\sqrt{2}}$m, halle la altura del poste.

A) $2\sqrt{6}$ m B) $\sqrt{6}$ m C) $5\sqrt{6}$ m
D) $4\sqrt{6}$ m E) $3\sqrt{6}$ m

13. Sabiendo que S y C representan la medida de un ángulo en el sistema sexagesimal y centesimal, respectivamente. Determine la medida de dicho ángulo en radianes, si $\frac{S}{15}-3=\frac{C}{20}$

A) πrad B) 2πrad C) $\frac{\pi}{5}$rad
D) $\frac{2\pi}{3}$rad E) $\frac{3\pi}{2}rad$

14. Calcule el área de la región sombreada, si el área del sector circular AOB es 3π



A) $12\pi u^2$ B) $14\pi u^2$ C) $15\pi u^2$
D) $10\pi u^2$ E) $20\pi u^2$

15. Desde un punto en el suelo, se observa la parte más alta de un edificio con una elevación angular de 37°, si nos acercamos al edificio una distancia de 10m, el nuevo ángulo de elevación para la parte alta del edificio es de 45°. Calcule aproximadamente la altura del edificio.

A) 30m B) 32m C) 34m
D) 35m E) 40m

16. Al lanzar 2 dados simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de obtener la suma de puntajes mayor que 10?

A) 1/6 B) 1/18 C) 1/12
D) 5/36 E) 1/36

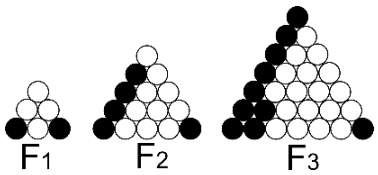
17. La edad de Chio es tres veces la edad de Leo y juntos suman 48 años. ¿dentro de cuantos años, la edad de Chio será el doble de la edad de Leo?

A) 8 B) 10 C) 12
D) 14 E) 16

18. A una fiesta asisten tantos varones como cuatro veces del número de mujeres. Después, se retiran 8 parejas. De esta manera, el número de varones que aún quedan es igual a cuatro veces más que el número de mujeres que quedan. ¿Cuántas mujeres quedan al final?

A) 12 B) 24 C) 32
D) 34 E) 28

19. Determine el número de esferas negras que tiene F_{15}



A) 224 B) 220 C) 225
D) 226 E) 227

20. Halle el término que sigue en la sucesión

1 : 4 : 10 : 22 : 46 : ...

A) 80 B) 84 C) 94
D) 74 E) 82

SOLUCIONARIO

PREGUNTA 01

Por condición del problema: $N = \overline{ba(2a)}$

$\overline{ba(2a)} - \overline{(2a)ab} = 297$

Por propiedad: $b - 2a = 3$
Por dato: $b + 3a = 18$
$\Big\} \rightarrow \begin{matrix} a = 3 \\ b = 9 \end{matrix}$

$\therefore N = 936$

Nos piden $9 \times 3 \times 6 = 162$

Clave: A

PREGUNTA 02

Horas		Costo
120	→	S/80
240	→	S/140
400	→	P_c

$$\frac{400-240}{240-120} = \frac{P_c - 140}{140-80}$$

$$\frac{160}{120} = \frac{P_c - 140}{60}$$

$$80 = P_c - 140$$

$$P_c = S/220$$

Clave: D

PREGUNTA 03

Rojas: 25 %
Azules: 15 %
Verdes: 25 %
Blancas: 35 %

Total: x

$$\rightarrow \frac{25}{100} \cdot x = 15$$

$$x = 60$$

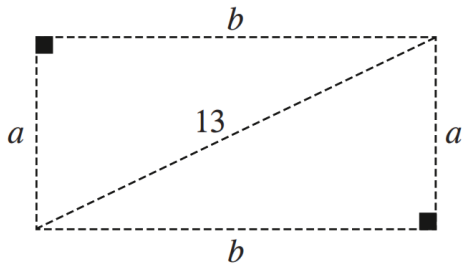
→ Rojas son: 15
Azules son: 9
Verdes son: 15
Blancas son: 21

Luego:

Blancas − Azules = 21 − 9 = 12

Clave: E

PREGUNTA 04



$a^2+b^2=13^2 \ \wedge \ 2a+2b=34$

$a+b=17$

$(a+b)^2=17^2$

$a^2+b^2+2ab=17^2$

$2ab=17^2-13^2$

$ab=60$

$\Rightarrow a=5 \wedge b=12$

$\therefore b^2 - a^2 = 119$

Clave: D

PREGUNTA 05

Sea

L: costo de 1 L de leche
A: costo de 1 L de aceite
J: costo de 1 kg de jamón

De los datos, tenemos

$1A=3L;\ 1J=4A+4L=4(3L)+4L=16L$

Además

$156=24L+6J+12A$
$156=24L+6(16L)+12(3L)$
$156=156L \ \rightarrow \ L=1$

Luego

$A=3;\ J=16$

Nos piden

$1J+1A+1L=16+3+1=20$

Clave: C

PREGUNTA 06

Piden $x^{3m}+x^{-3m}$

Del dato se observa

número: x^m ; inverso de x^m: $\frac{1}{x^m}$

$$x^m + \frac{1}{x^m} = 2 \rightarrow x^m = 1$$

Luego $(x^m)^3=(1)^3$

$$x^{3m}=1$$

En lo pedido

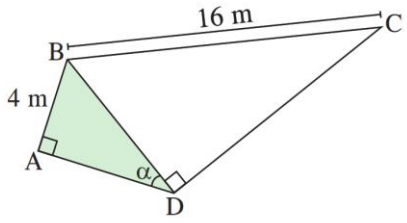
$$\underset{\text{de } x^{3m}}{\overset{\text{inverso}}{\downarrow}}$$

$$x^{3m} + x^{-3m}$$

$$1 + 1 = 2$$

Clave: E

PREGUNTA 07



$\triangle BAD \sim \triangle BDC$

$$\frac{4\text{ m}}{BD}=\frac{BD}{16\text{ m}}$$

$$BD^2 = 64\text{ m}^2$$

$$BD=8\text{ m}$$

$$\rightarrow AD=4\sqrt{3}\text{ m}$$

$$\text{Área}_{(ABD)}=\frac{4(4\sqrt{3})}{2}$$

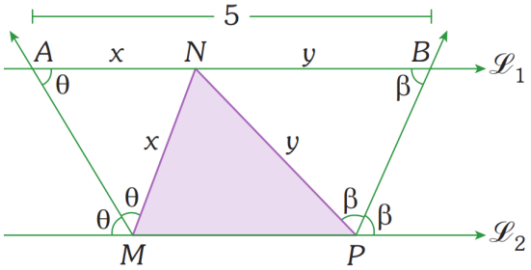
$$\text{Área}_{(ABD)}=8\sqrt{3}\text{ m}^2$$

Clave: A

PREGUNTA 08

Nos piden $MN+NP=x+y$.

Datos: $\vec{\mathscr{L}}_1 // \vec{\mathscr{L}}_2$, $\overrightarrow{MA}$ y $\overrightarrow{PB}$ son bisectrices, $AB=5$



Como $\vec{\mathscr{L}}_1 // \vec{\mathscr{L}}_2 \rightarrow m\measuredangle NAM=\theta$

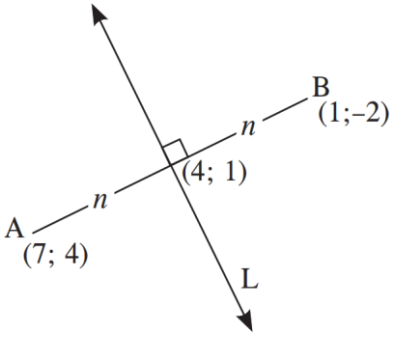
$m\measuredangle NBP=\beta$

Entonces $MN=AN$ y $NP=NB$.

$\therefore\ x+y=5$

Clave: D

PREGUNTA 09



Piden: Ecuación de $\vec{L}$

Pendiente del $\overline{AB}$: m_1

$$m_1=1$$

Pendiente de $\vec{L}$: m_2

$$(m_1)(m_2)=-1 \rightarrow m_2=-1$$

Luego:

$$y-1=-1(x-4)$$

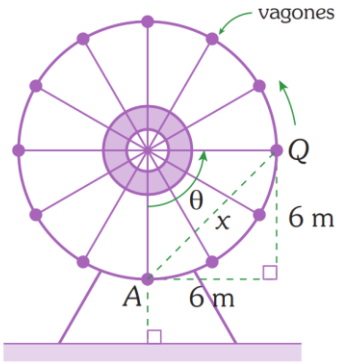
$$y+x=5$$

Clave: D

PREGUNTA 10

Nos piden $AQ=x$.

Datos: Son 12 vagones en una ruleta, y esta tarda 2 minutos (120 s) en dar una vuelta; el radio de la ruleta mide 6 m.



Si el vagón en A tarda 120 s en dar una vuelta, calculemos cuánto rota en 30 s.

$$\theta=\frac{30\text{ s}\ 360^\circ}{120\text{ s}} \rightarrow \theta=90^\circ$$

$\therefore\ x=6\sqrt{2}$

Clave: A

PREGUNTA 11

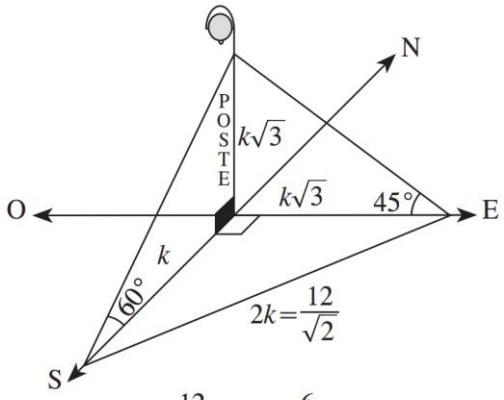
$$\frac{(\cancel{\text{sen}x+\cos x})(\text{sen}^2x+\cos^2x-\text{sen}x\cdot\cos x)}{\cancel{\text{sen}x+\cos x}}+3\text{sen}x\cdot\cos x$$

$$\underbrace{\text{sen}^2x+\cos^2x}_{1}-\underbrace{\text{sen}x\cdot\cos x+3\text{sen}x\cdot\cos x}_{2\text{sen}x\cdot\cos x}$$

$$1+\underbrace{\text{sen}2x}$$

Clave: C

PREGUNTA 12



Del gráfico: $2k=\frac{12}{\sqrt{2}}\Rightarrow k=\frac{6}{\sqrt{2}}$

Piden la altura del poste: $k\sqrt{3}$

Reemplazando $\frac{6}{\sqrt{2}}\sqrt{3}=3\sqrt{6}$

Clave: C

PREGUNTA 13

Dado: $\frac{S}{15}-3=\frac{C}{20}$

$$\frac{\cancel{9}k}{\cancel{15}}-\frac{\cancel{10}k}{\cancel{20}}=3$$

$$\frac{3k}{5}-\frac{k}{2}=3$$

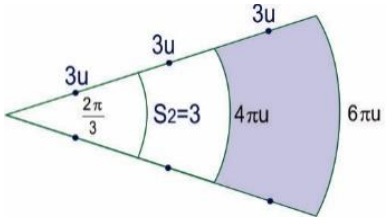
$$6k-5k=30 \quad \rightarrow \quad k=30$$

$R=\frac{\pi}{20}.30 \rightarrow \frac{3\pi}{2}$ rad

Clave: E

PREGUNTA 14

Graficando:



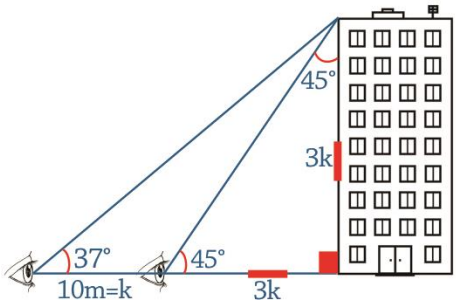
$$S=\left(\frac{6\pi u+4\pi u}{2}\right)3u$$

$$S=\left(\frac{10\pi u}{2}\right)3u \rightarrow S=15u^2$$

Clave: C

PREGUNTA 15

Graficando:



Si k = 10m

Nos pide: h = 3k

3(10m) = 30m

Clave: A

PREGUNTA 16

Resultados mayores de 10

(5;6) , (6;5) , (6;6)

$P_{(s,10)}=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$

Clave: C

PREGUNTA 17

Del dato:

Chio → 3x = 36 + 12 = 48

Leo → x = 12 + 12 = 24

3x + x = 48

4x = 48 → x = 12

∴ Dentro de 12 años

Clave: C

PREGUNTA 18

Dato: V = 4k → 8

M = k → 8

4k − 8 = 5(k − 8)

4k − 8 = 5k − 40

32 = k

∴ Mujeres que quedan son 32 − 8 = 24

Clave: B

PREGUNTA 19

De los gráficos:

$F_1 \rightarrow 2 = 1^2 + 1$

$F_2 \rightarrow 5 = 2^2 + 1$

$F_3 \rightarrow 10 = 3^2 + 1$

$F_{15} \rightarrow 15^2 + 1 = 226$

Clave: D

PREGUNTA 20

Dado:

1 ; 4 ; 10 ; 22 ; 46 ; .....

+3 +6 +12 +24 +48

$\therefore$ 46 + 48 = 94

Clave: C